

طراحی تیر دهانه‌ی مهاربندهای ۷ و ۸ همگرا به روش حدی بر مبنای مبحث دهم (ویرایش ۹۲)

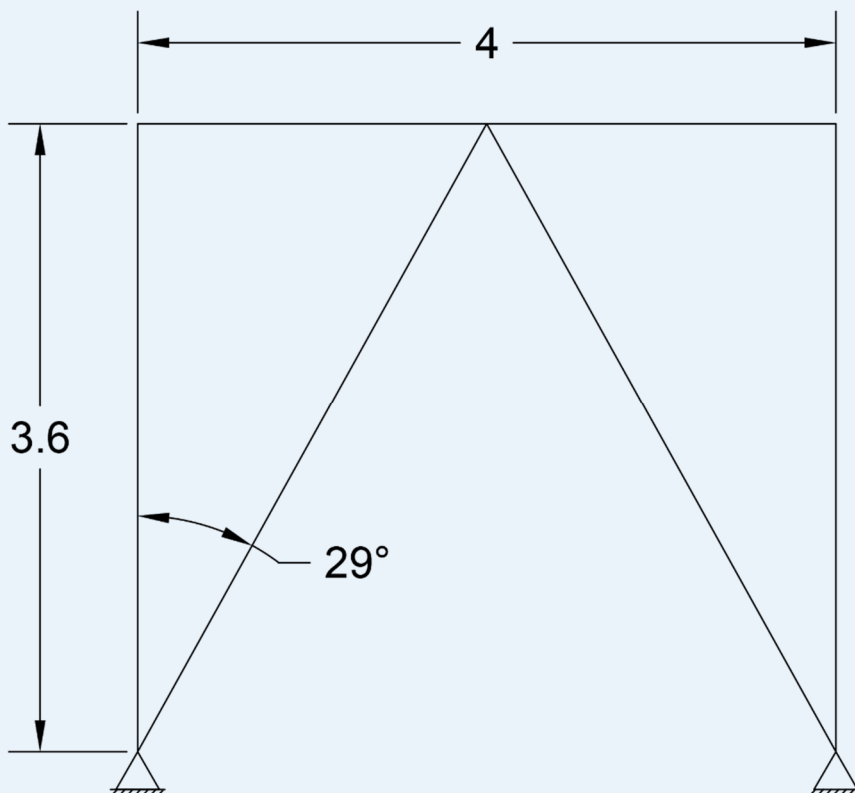
در این آموزش قصد داریم نحوه‌ی طراحی تیر دهانه‌ی مهاربندهای ۷ و ۸ را در قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای معمولی (OCBF) مطابق الزامات طراحی لرزه‌ای مبحث دهم (ویرایش ۹۲) مورد بررسی قرار دهیم.

در محل تقاطع تیر دهانه‌ی مهاربندهای ۷ و ۸ همگرا که به مهاربندهای شورون (Chevron) معروف هستند، هنگام وقوع زلزله یک توزیع نامتعادل شدید نیرو اتفاق می‌افتد و به همین خاطر آیین‌نامه‌ها برای طراحی این تیرها ضوابط سخت‌گیرانه‌ای ارائه نموده‌اند.

مثال پیش رو مربوط به یک سازه‌ی فولادی یک طبقه می‌باشد.

بار مرده و زنده‌ای به ترتیب برابر با 1.2 t/m و 0.35 t/m به تیر دو سر مفصل زیر اعمال شده است.

قصد داریم مقطع مناسبی را طبق الزامات لرزه‌ای مبحث دهم برای این تیر طراحی نماییم.



گام اول: طراحی تیر بدون در نظر گرفتن اثر مهاربندها

طبق بند ۱۰-۳-۱۰-۲-ت، تیرهای دهانه‌ی مهاربندی باید قادر به تحمل نیروهای قائم حاصل از ترکیب بارهای ثقلی بدون حضور مهاربندها باشند.

$$W_u = 1.2D + 1.6L = (1.2 \times 1.2) + (1.6 \times 0.35) = 2 \text{ t/m}$$

$$M_u = \frac{W_u \times l^2}{8} = \frac{2 \times 4^2}{8} = 4 \text{ ton.m}$$

با توجه به ضوابط ارائه شده در مبحث دهم، تیر دهانه‌ی مهاربندی بایستی دارای مقطع فشرده و مهار جانبی کافی برای جلوگیری از کمانش پیچشی-جانبی باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن این شرایط، مقاومت خمشی اسمی مقطع طبق رابطه‌ی ۱۰-۲-۵-۳ برابر با $M_n = F_y Z_x$ خواهد بود.

$$M_u \leq \phi M_n \Rightarrow M_u \leq \phi F_y Z_x \Rightarrow Z_x \geq \frac{M_u}{\phi F_y} \Rightarrow Z_x \geq \frac{4 \times 10^5}{0.9 \times 2400} = 185.19 \text{ cm}^3$$

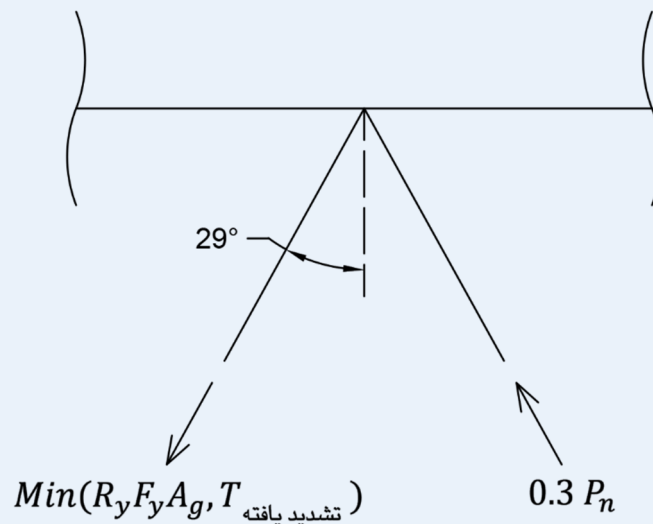
بنابراین بایستی یک مقطع فشرده‌ی I شکل را که اساس مقطع پلاستیک آن حول محور x، بزرگتر یا مساوی ۱۸۵ می‌باشد انتخاب کنیم.

Use: IPE200 ($Z_x = 221$)

گام دوم: منظور کردن اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربندی ناشی از زلزله

برای منظور کردن این اثر، بند ۱۰-۳-۱۰-۲-ج، نحوه‌ی طراحی تیر و اتصالات مربوطه را به صورت شکل

زیر در ترکیب با بارهای ثقیلی ضریب‌دار پیشنهاد می‌کند:



در روابط بالا، P_n مقاومت فشاری اسمی مهاربند، T حداکثر نیروی کششی ناشی از ترکیبات بار زلزله‌ی تشدید یافته و R_y نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم فولاد مهاربندی است که طبق جدول ۱۰-۲-۳ برای مقاطع ناودانی برابر با ۱.۲ در نظر گرفته می‌شود.

مقطع مورد استفاده برای مهاربندها 2UPA10 بوده که مشخصات آن به شرح زیر است:

$$A_g = 21.8 \text{ cm}^2, r_x = 3.995 \text{ cm}, r_y = 3.351 \text{ cm}$$

کنترل لاغری مهاربند مطابق بند ۱۰-۳-۱۰-۲:

$$l = \sqrt{2^2 + 3.6^2} = 4.11 \text{ m}$$

طول آزاد مهاربند را با توجه به ارتفاع تیر و ورق‌های اتصال برابر با $2/8$ متر در نظر می‌گیریم.

$$\lambda_{max} = \frac{Kl}{r_{min}} = \frac{1 \times 380}{3.351} = 113 < \lambda_{\text{مجاز}} = 4 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 118 \checkmark$$

محاسبه‌ی نیروی لرزه‌ای مهاربند فشاری:

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(\lambda_{max})^2} = \frac{\pi^2 \times 2.1 \times 10^6}{113^2} = 1623 \frac{kg}{cm^2}$$

با توجه به اینکه لاغری مهاربند از مقدار $4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 139$ کمتر است، تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی

از رابطه‌ی ۱۰-۲-۴ قابل محاسبه خواهد بود.

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}} \right] F_y = 0.658^{\left(\frac{2400}{1623}\right)} \times 2400 = 1292.5 \frac{kg}{cm^2}$$

$$P_n = F_{cr} A_g = 1292.5 \times 21.8 = 28176.5 \text{ kg} = 28.18 \text{ ton} \Rightarrow 0.3P_n = 8.5 \text{ ton}$$

محاسبه‌ی نیروی لرزه‌ای مهاربند کششی:

$$R_y F_y A_g = 1.2 \times 2400 \times 21.8 = 62784 \text{ kg} = 62.78 \text{ ton}$$

در این مثال، حداکثر نیروی کششی حاصل از ترکیب بار تشدید یافته مربوط به ترکیب بار زیر می‌باشد: (این

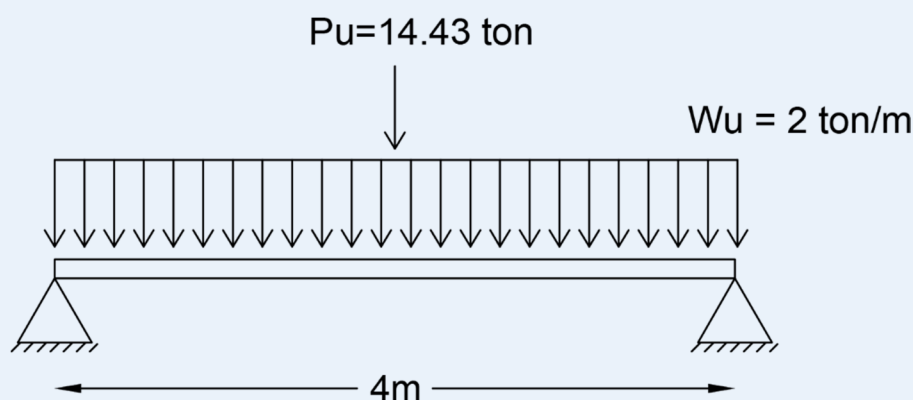
مقدار از نرم‌افزار برداشت شده است.)

$$U = 1.2D + \Omega E + L \Rightarrow T = 25 \text{ ton}$$

بنابراین نیروی لرزه‌ای مهاربند کششی برابر با ۲۵ تن می‌باشد.

ابتدا برآیند نیروهای لرزه‌ای کششی و فشاری مهاربند را محاسبه می‌کنیم:

$$P = (25 - 8.5) \times \cos(29) = 14.43 \text{ ton}$$

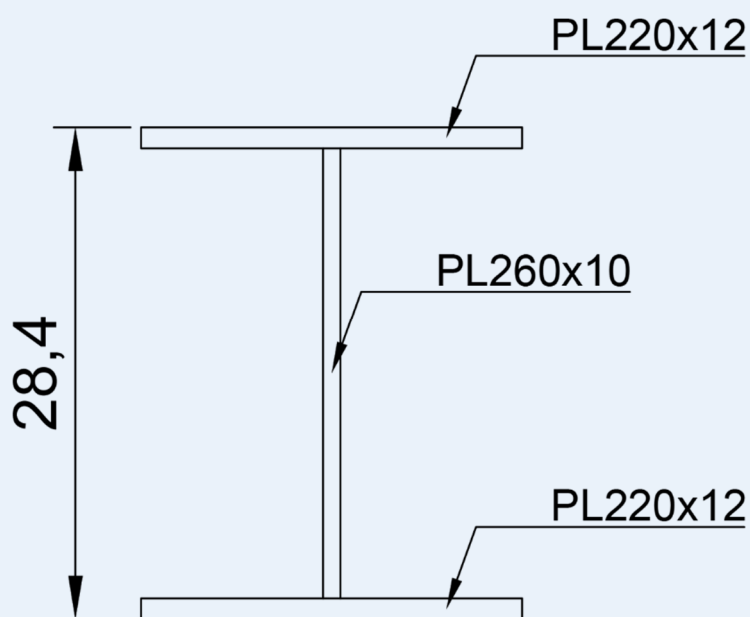


$$M_u = \frac{W_u \times l^2}{8} + \frac{P_u \times l}{4} = \frac{2 \times 4^2}{8} + \frac{14.43 \times 4}{4} = 18.43 \text{ ton.m}$$

$$Z_x \geq \frac{M_u}{\phi F_y} \Rightarrow Z_x \geq \frac{18.43 \times 10^5}{0.9 \times 2400} = 853 \text{ cm}^3$$

با توجه به اساس مقطع مورد نیاز و محدودیت‌های جدول ۱۰-۳-۴-۱ از تیر ورقی با مشخصات زیر استفاده

می‌کنیم:



$$(Z_x = 887 \text{ cm}^3)$$